



Python入门简介

Zonglin Di (狄宗林)
1452640@tongji.edu.cn

内容目录

- Python简介
- Python与其他编程语言
- Python使用工具
- Python参考资料
- Python Demo
- 广告时间 (We Want You!)

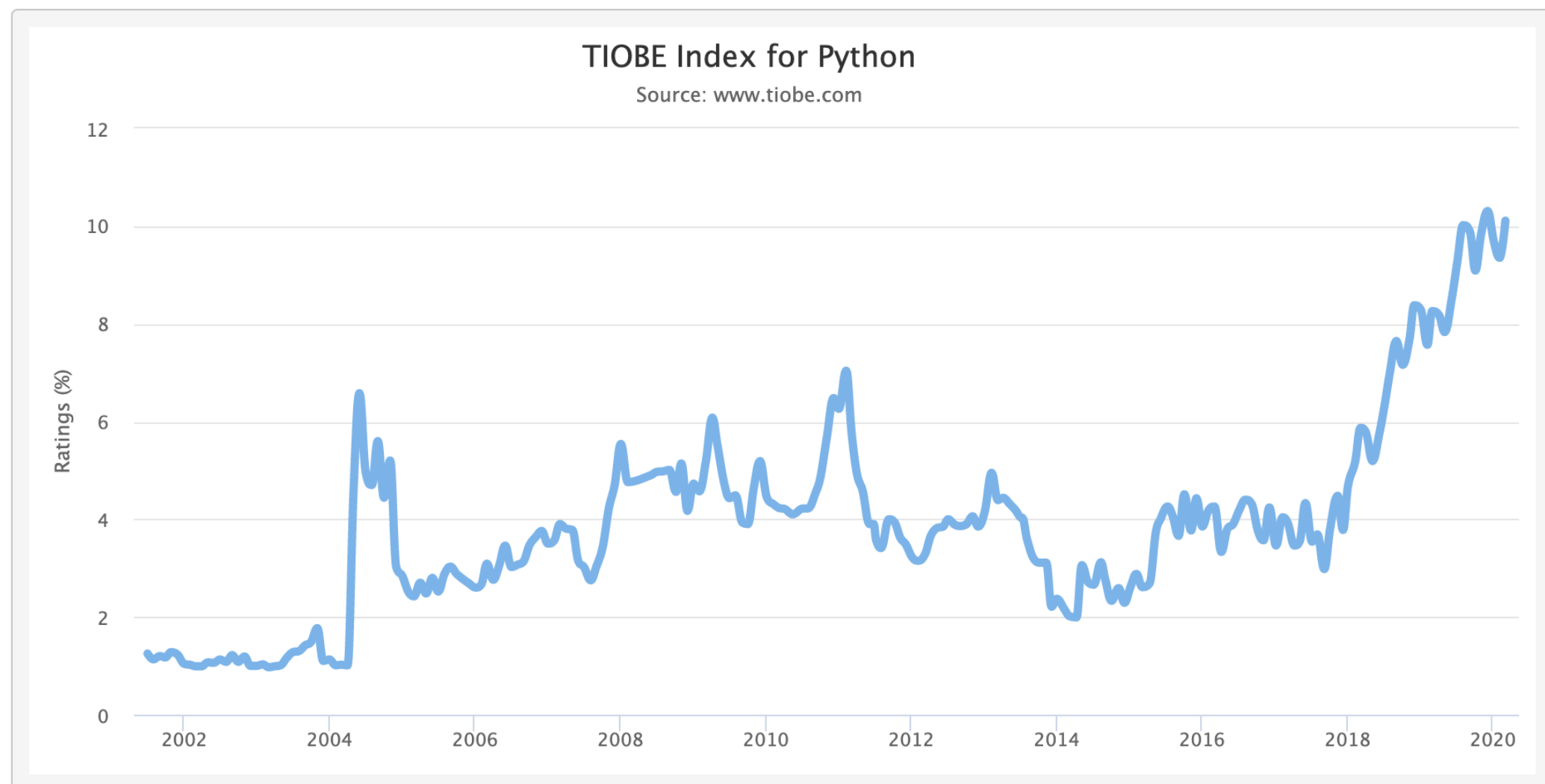
Python 简介

- Python是一种计算机程序设计语言。
- 编程语言的基础知识。用任何编程语言来开发程序，都是为了让计算机干活，比如下载一个MP3，编写一个文档等等，而计算机干活的CPU只认识机器指令。^[1]
- 机器指令是CPU能直接识别并执行的指令，它的表现形式是二进制编码。^[2]
- 二进制编码：0000 00ss ssst tttt dddd d000 0010 0000
(s+t -> d, MIPS指令集)

[1] 廖雪峰Python简介； [2] 百度百科《二进制编码》

Python 简介

- Python是著名的“龟叔”Guido van Rossum在1989年圣诞节期间，为了打发无聊的圣诞节而编写的一个编程语言。^[1]

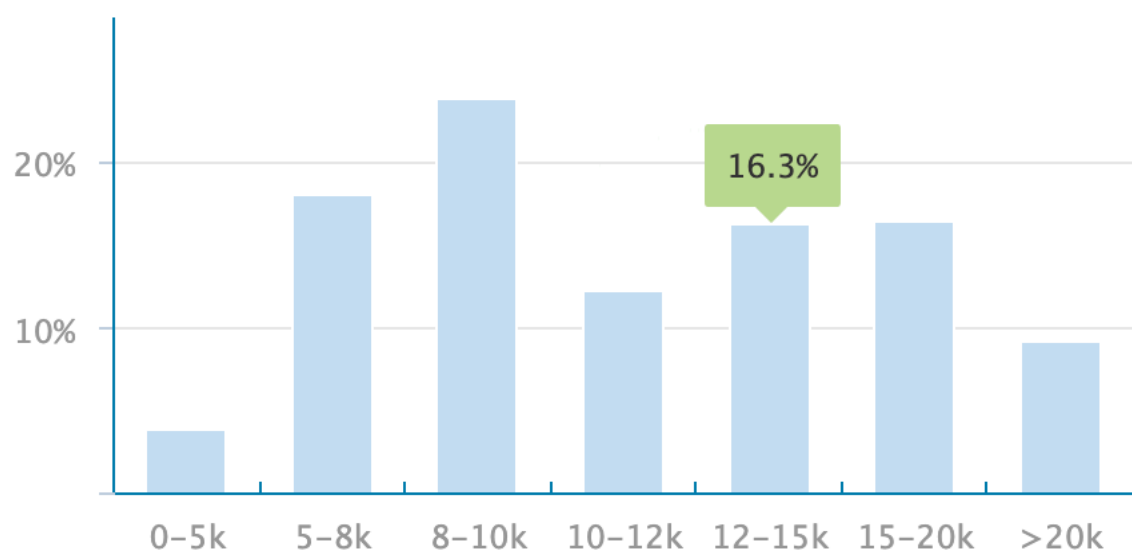


[1] 廖雪峰Python简介； [2] TIOBE编程语言排行榜

Python薪资水平

¥10974

■ 职位平均工资



你认为这个数据靠谱吗？

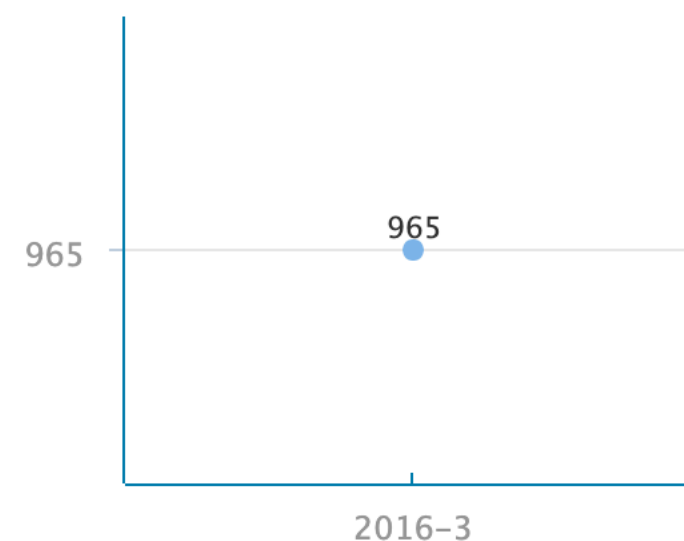
👍 靠谱 2 📉 太低 3 📈 太高 1

python工程师工资详情

展开 ▼

- 该职位在0-5k薪资范围占3.93%
- 该职位在5-8k薪资范围占18.05%
- 该职位在8-10k薪资范围占23.87%

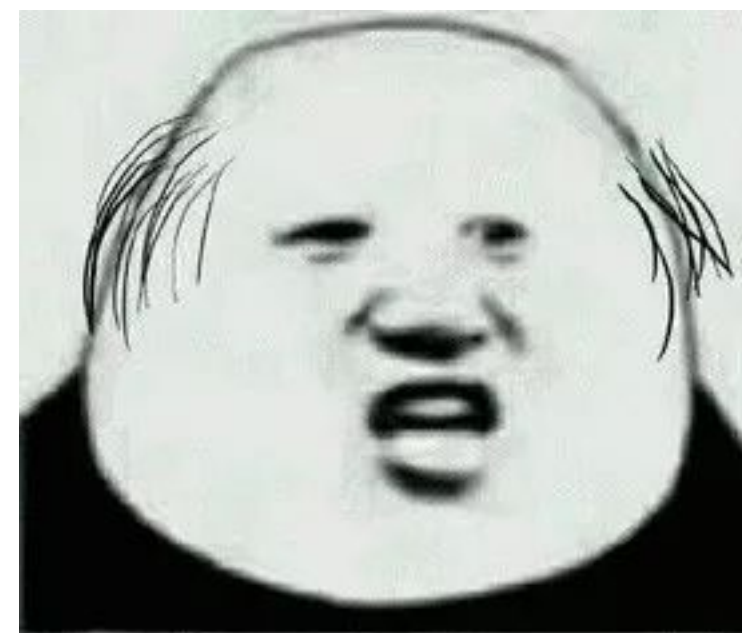
月平均 7829 (↑)



职位需求分布 (个)

数据来源于看准用户，取自该职位最近一年内员工发布的工资信息。

Python从业人员现状...



程序，搞起来很轻松的
就是头冷

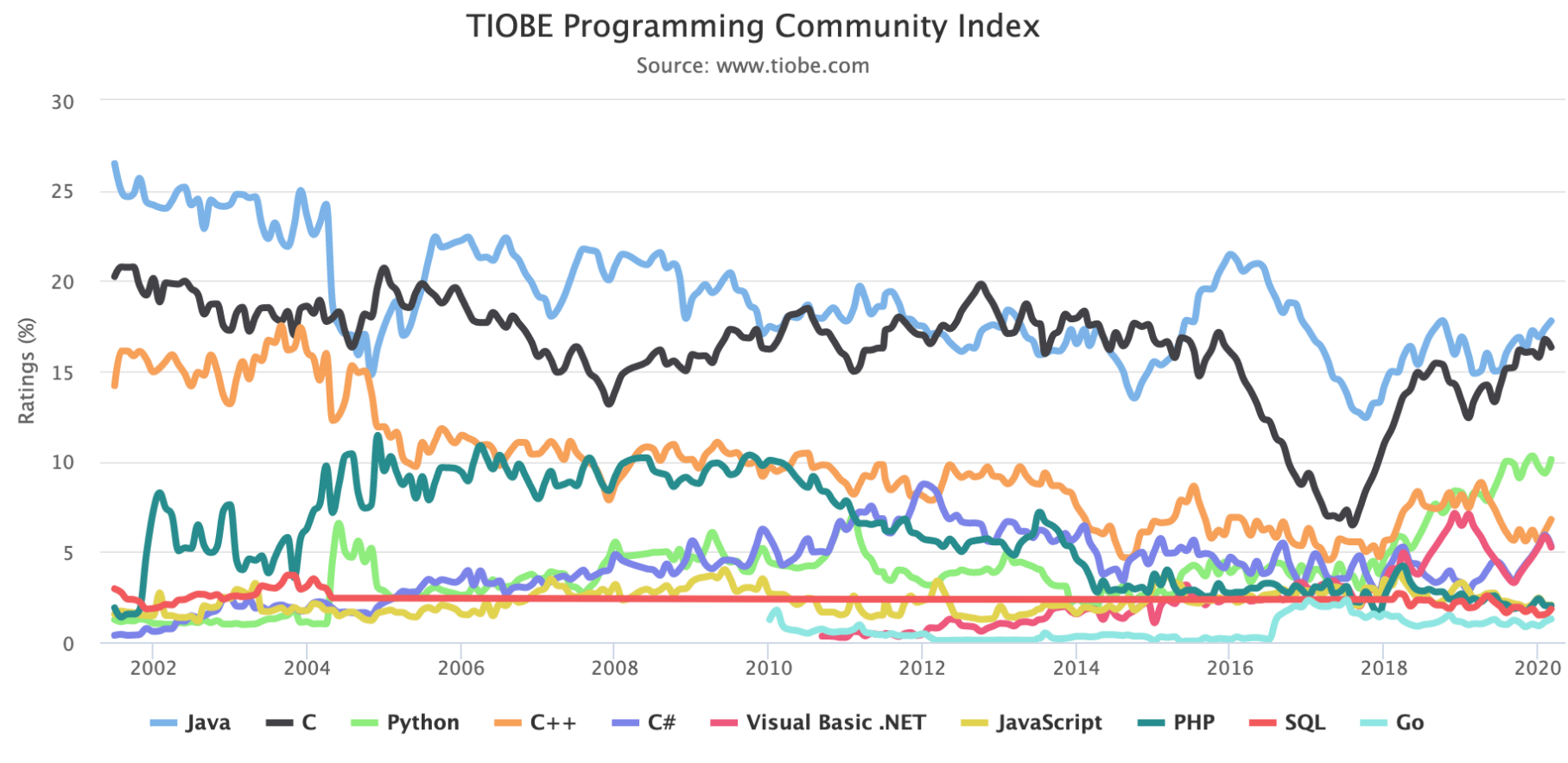
成为程序员5年后的你.....



同志快醒醒 你还有一串
代码提示错误 起来改改

各种编程语言对比

- C语言是可以用来编写操作系统的贴近硬件的语言，所以，C语言适合开发那些追求运行速度、充分发挥硬件性能的程序。而Python是用来编写应用程序的高级编程语言。



Python的优点

- 非常完善的基础代码库，覆盖了网络、文件、GUI、数据库、文本等大量内容。
- 大量的第三方库
- 简单易懂（C，C++呵呵了😏）
- 跨平台（C，C++呵呵了）
- 举例：Youtube，Pinterest，豆瓣均出自Python

举例：二位数组的操作

```
/* 使用动态分配内存的形式，用malloc
*/
int **array // array[M][N]
array = (int **)malloc(M * sizeof(int *));
for(int i = 0; i < M; i++) {
    array[i] = (int *)malloc(N * sizeof(int));
}

// 释放
for(int i = 0; i < M; i++)
    free(array[i]);
free(array);
```

C++

```
matrix1=[['aa','bb'],['cc','dd'],['ee','ff']]
```

Python

Python的缺点

- 第一个缺点就是运行速度慢，和C程序相比非常慢，因为Python是解释型语言，你的代码在执行时会一行一行地翻译成CPU能理解的机器码，这个翻译过程非常耗时，所以很慢。而C程序是运行前直接编译成CPU能执行的机器码，所以非常快。
- 第二个缺点就是代码不能加密。如果要发布你的Python程序，实际上就是发布源代码，这一点跟C语言不同，C语言不用发布源代码，只需要把编译后的机器码（也就是你在Windows上常见的xxx.exe文件）发布出去。要从机器码反推出C代码是不可能的，所以，凡是编译型的语言，都没有这个问题，而解释型的语言，则必须把源码发布出去。

运行效率的差异

```
std::chrono::system_clock::time_point start =  
std::chrono::system_clock::now();
```

```
int jj = 0;  
for (int i = 0; i < 100000000; i++)  
{  
    if (i%2 == 0)  
    {  
        jj -= i;  
    }  
    else  
    {  
        jj += i;  
    }  
}
```

```
double tt=  
std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>  
    (std::chrono::system_clock::now() -  
start).count();
```

```
printf("%f, %d\n", tt, jj);
```

C++

```
kkk=range(1,100000000,1)  
timer = tool_timer()
```

```
jj = 0;  
for i in kkk:  
    if i%2==0:  
        jj -= i;  
    else:  
        jj += i;
```

```
print str(timer.elapsed_ms()) + " " + str(jj)
```

Python

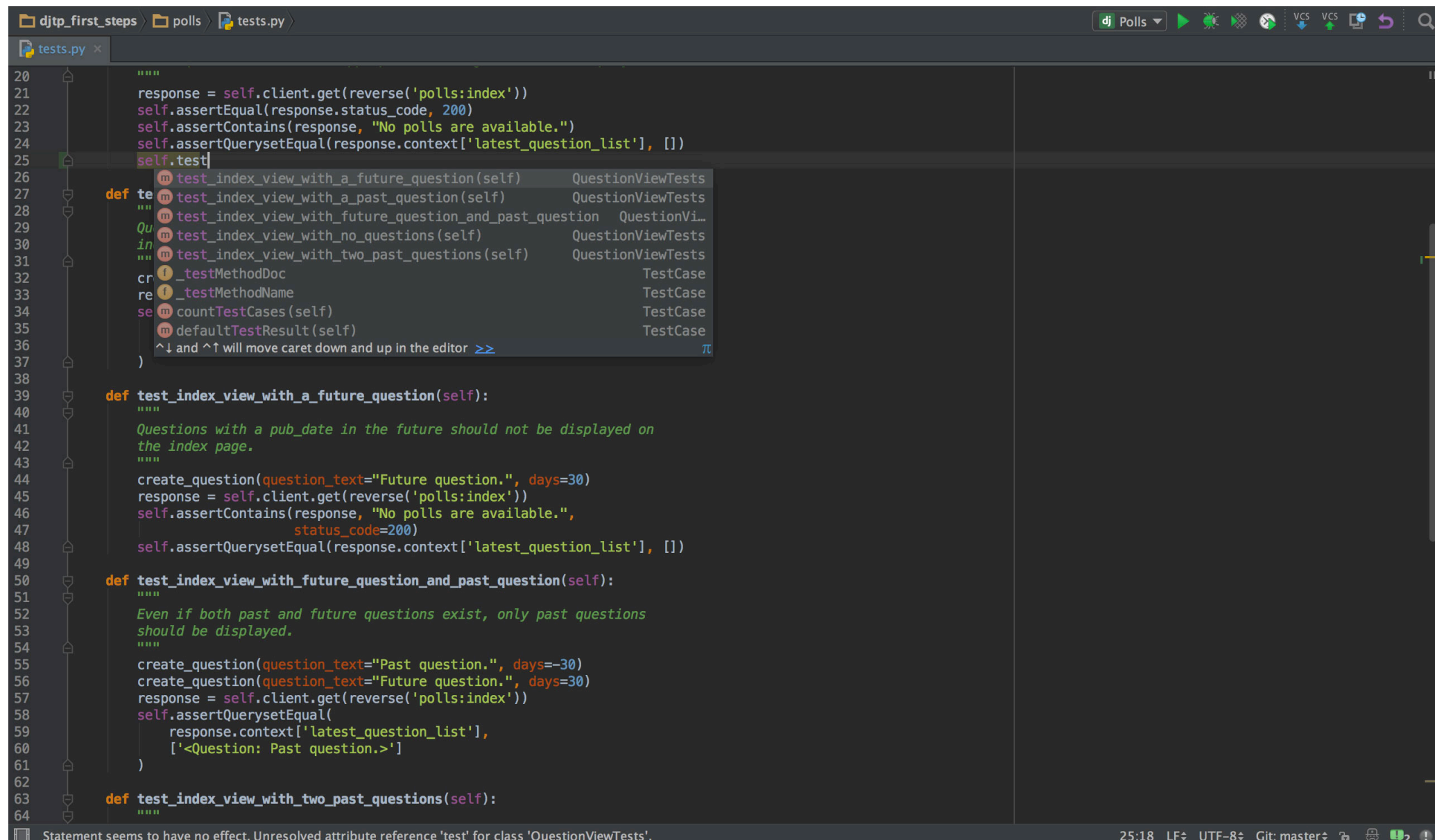
Python运行时间约是C++debug的53倍，是C++release的167倍

安装Python

- 因为Python是跨平台的，它可以运行在Windows、Mac和各种Linux/Unix系统上。在Windows上写Python程序，放到Linux上也是能够运行的。
- 要开始学习Python编程，首先就得把Python安装到你的电脑里。安装后，你会得到Python解释器（就是负责运行Python程序的），一个命令行交互环境，还有一个简单的集成开发环境。
- 如何安装：<https://www.liaoxuefeng.com/wiki/1016959663602400/1016959856222624>

Python常用工具

- Pycharm: 自动补全, 单步调试, 远程调试

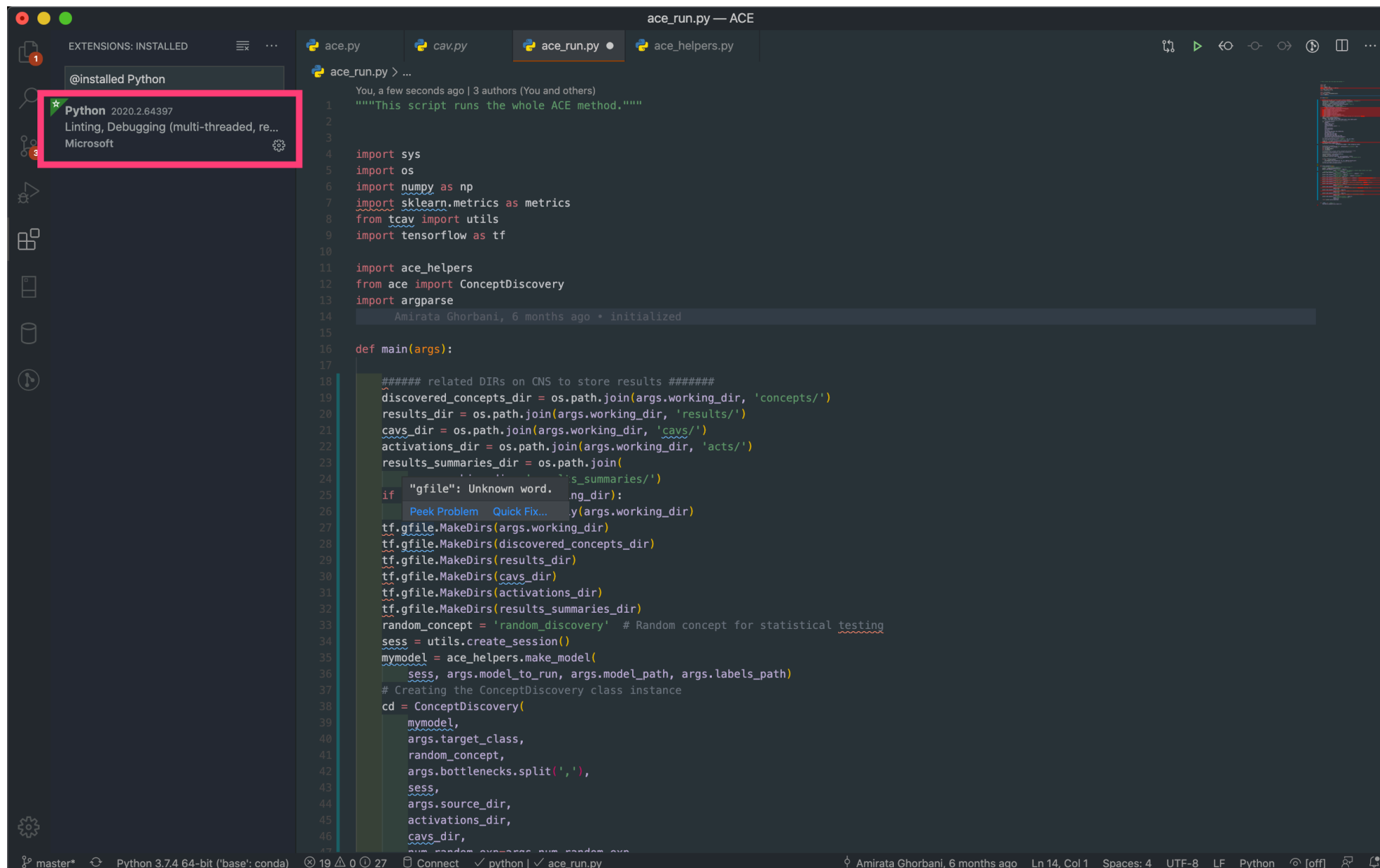


The screenshot shows the PyCharm IDE interface. The main editor window displays a Python file named `tests.py` within a project structure that includes `polls` and `tests.py`. The code in the editor is a Django test class `QuestionViewTests` with several test methods. A code completion popup is visible, showing suggestions for `self.test` and `self.test_index_view_with_a_future_question`. The suggestions include method names and their corresponding docstrings. The status bar at the bottom indicates the current file is `tests.py` and provides information about the project's configuration, including the Python interpreter and the current branch (`master`).

```
20 """
21 response = self.client.get(reverse('polls:index'))
22 self.assertEqual(response.status_code, 200)
23 self.assertContains(response, "No polls are available.")
24 self.assertQuerysetEqual(response.context['latest_question_list'], [])
25 self.test
26
27 def test_index_view_with_a_future_question(self):
28     """
29     Questions with a pub_date in the future should not be displayed on
30     the index page.
31     """
32     create_question(question_text="Future question.", days=30)
33     response = self.client.get(reverse('polls:index'))
34     self.assertContains(response, "No polls are available.",
35                         status_code=200)
36     self.assertQuerysetEqual(response.context['latest_question_list'], [])
37
38 def test_index_view_with_future_question_and_past_question(self):
39     """
40     Even if both past and future questions exist, only past questions
41     should be displayed.
42     """
43     create_question(question_text="Past question.", days=-30)
44     create_question(question_text="Future question.", days=30)
45     response = self.client.get(reverse('polls:index'))
46     self.assertQuerysetEqual(
47         response.context['latest_question_list'],
48         ['<Question: Past question.>']
49     )
50
51 def test_index_view_with_two_past_questions(self):
52     """
53     """
54     create_question(question_text="Past question.", days=-30)
55     create_question(question_text="Past question.", days=-30)
56     response = self.client.get(reverse('polls:index'))
57     self.assertQuerysetEqual(
58         response.context['latest_question_list'],
59         ['<Question: Past question.>']
60     )
61
62 def test_index_view_with_no_questions(self):
63     """
64     """
65     self.assertQuerysetEqual(response.context['latest_question_list'], [])
```

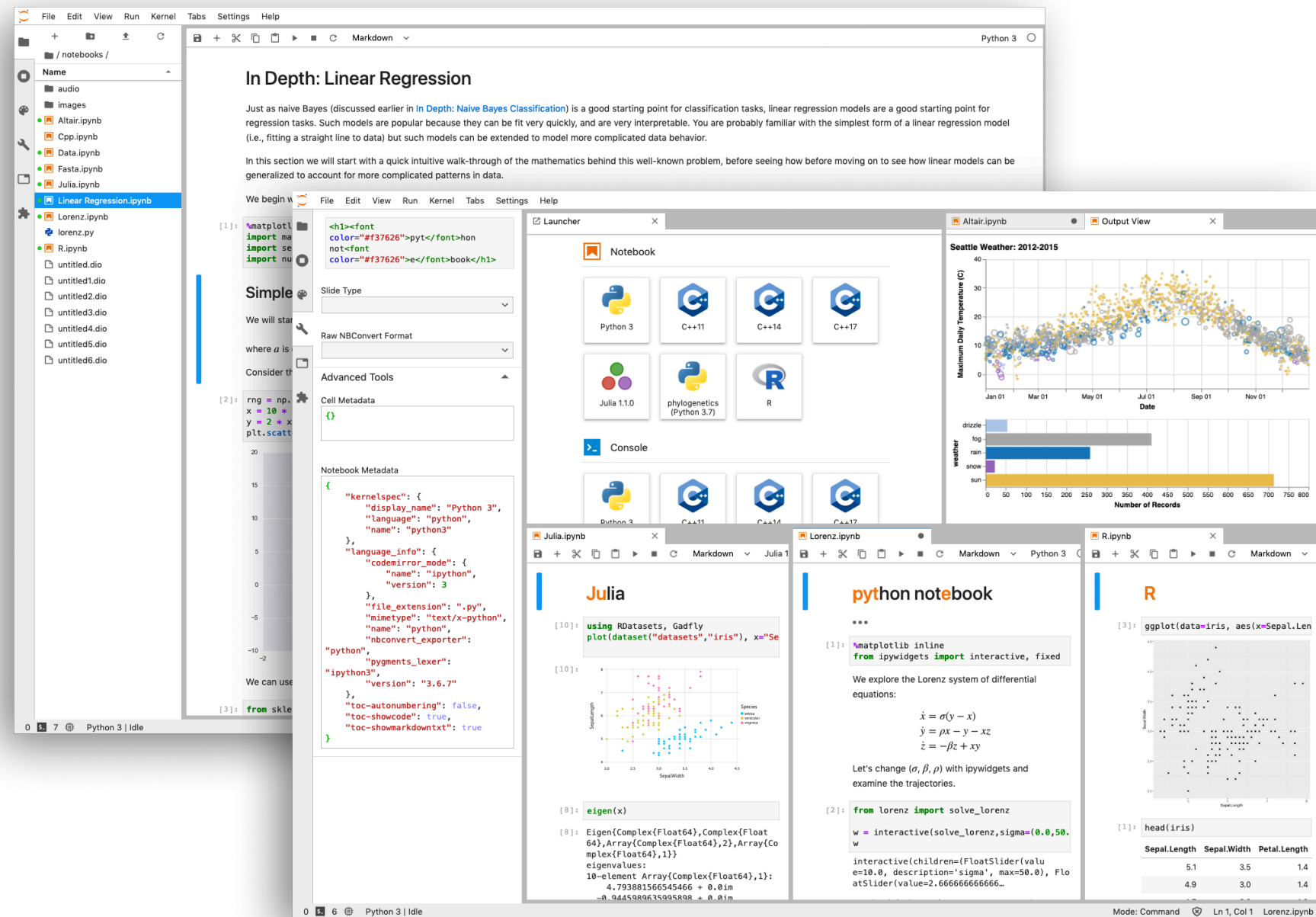
Python常用工具

- Visual Studio Code: 插件众多, 管理方便, 比较好看



Python常用工具

- Jupyter Notebook^[1]: 所见即所得, 插件很多, 支持markdown语言^[2]



[1] Jupyter官网: <https://jupyter.org/>;

[2] <https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Cheatsheet>

Python参考资料

- 《Python编程：从入门到实践》

Python编程：从入门到实践



作者: [美]埃里克·马瑟斯
出版社: 人民邮电出版社
副标题: 从入门到实践
原作名: Python Crash Course
译者: 袁国忠
出版年: 2016-7-1
页数: 459
定价: CNY 89.00
装帧: 平装
丛书: 图灵程序设计丛书
ISBN: 9787115428028

豆瓣评分

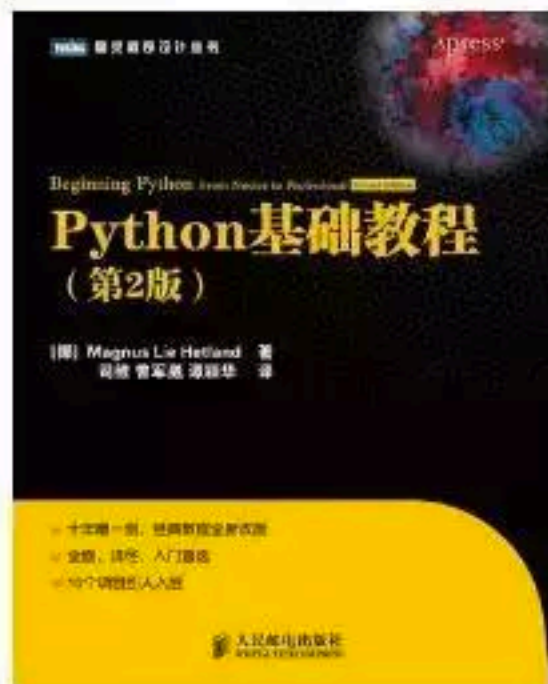
9.1 
503人评价



Python参考资料

- Python基础教程

Python基础教程



作者: Magnus Lie Hetland

出版社: 人民邮电出版社

原作名: Beginning Python: From Novice to Professional,
Second Edition

译者: 司维 / 曾军威 / 谭颖华

出版年: 2010-7

页数: 471

定价: 69.00元

装帧: 平装

丛书: 图灵程序设计丛书

ISBN: 9787115230270

豆瓣评分

8.0  1628人评价



Python官网

- 最权威，最全面，最好用的Python手册

Python »

English

3.8.2

Documentation »

Quick search

Go

| previous

| next

| modules

| index

Previous topic

5. Editors and IDEs

Next topic

1. Introduction

This Page

Report a Bug

Show Source

The Python Language Reference

This reference manual describes the syntax and “core semantics” of the language. It is terse, but attempts to be exact and complete. The semantics of non-essential built-in object types and of the built-in functions and modules are described in [The Python Standard Library](#). For an informal introduction to the language, see [The Python Tutorial](#). For C or C++ programmers, two additional manuals exist: [Extending and Embedding the Python Interpreter](#) describes the high-level picture of how to write a Python extension module, and the [Python/C API Reference Manual](#) describes the interfaces available to C/C++ programmers in detail.

- [1. Introduction](#)
 - [1.1. Alternate Implementations](#)
 - [1.2. Notation](#)
- [2. Lexical analysis](#)
 - [2.1. Line structure](#)
 - [2.2. Other tokens](#)
 - [2.3. Identifiers and keywords](#)
 - [2.4. Literals](#)
 - [2.5. Operators](#)
 - [2.6. Delimiters](#)
- [3. Data model](#)
 - [3.1. Objects, values and types](#)
 - [3.2. The standard type hierarchy](#)
 - [3.3. Special method names](#)
 - [3.4. Coroutines](#)
- [4. Execution model](#)
 - [4.1. Structure of a program](#)
 - [4.2. Naming and binding](#)
 - [4.3. Exceptions](#)

你自己

真正隐世的高手程序员

睿智，恬淡，懂得生活

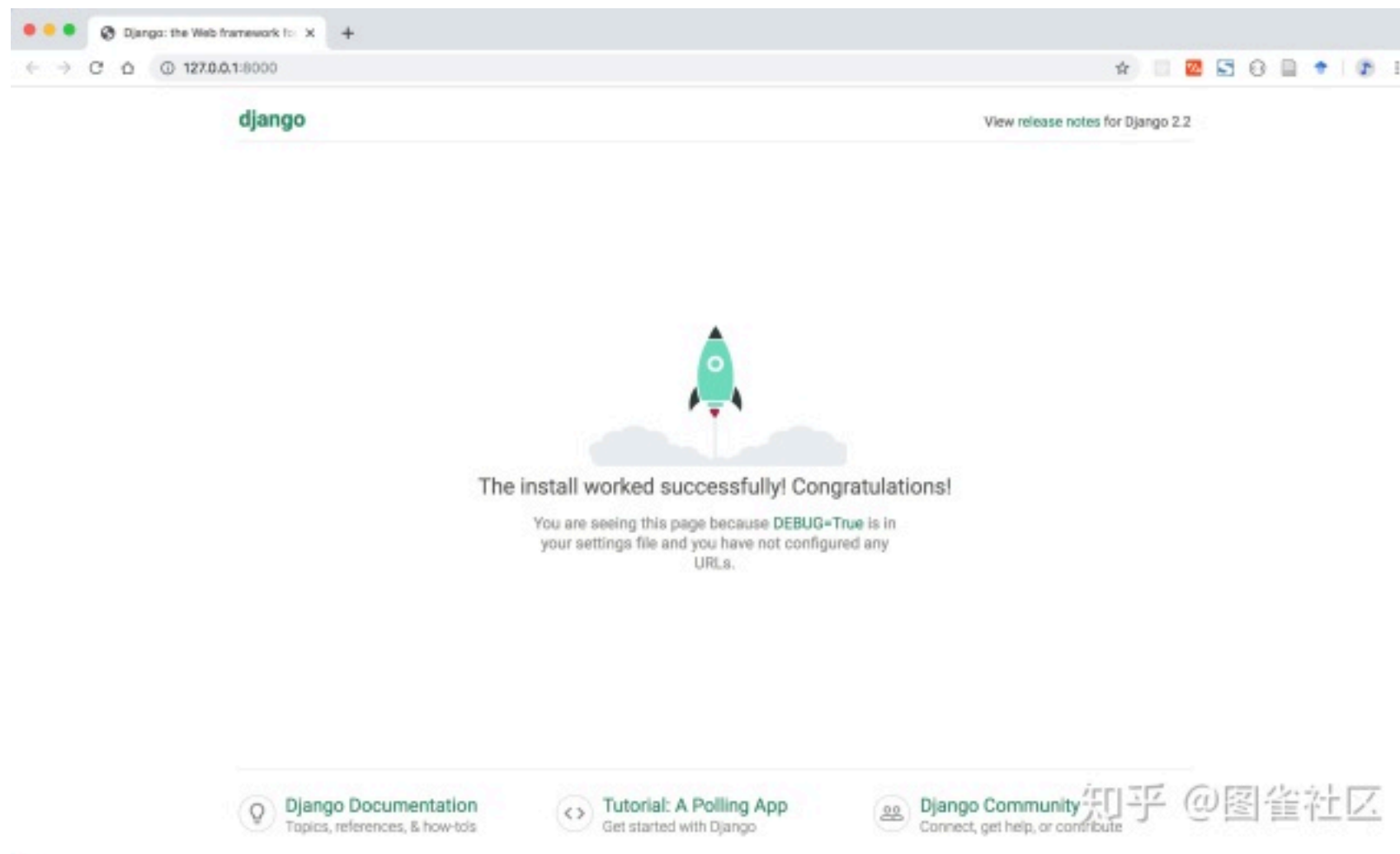
他养生的秘诀是每天吃何首乌、枸杞、核桃，所以你看他现在快四十岁了精神还是很好。



- 作为一种编程语言
- 编程语言也是一门语言
- Practice makes Perfect
- Don't talk to me! Show me the code!

Web Django

```
pip install django
django-admin startproject django_news
cd django_news
python manage.py runserver
```




```
from flask import Flask,render_template,url_for
```

```
#生成Flask实例
app = Flask(__name__)
```

```
@app.route('/')
def my_echart():

    #在浏览器上渲染my_templates.html模板
    return render_template('my_template.html')
```

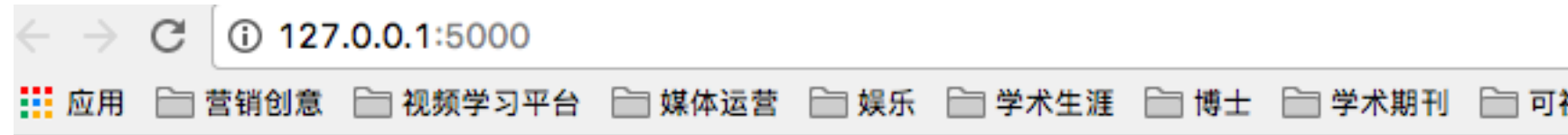
```
if __name__ == "__main__":
    #运行项目
    app.run(debug = True)
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>ECharts</title>
    <!-- 引入 echarts.js 这里使用flask的url_for-->
    <script src="{ url_for('static', filename='echarts.min
</head>
<body>
    <!-- 为ECharts准备一个具备大小（宽高）的Dom -->
    <div id="main" style="width: 600px;height:400px;"></div>
    <script type="text/javascript">
        // 基于准备好的dom，初始化echarts实例
        var myChart = echarts.init(document.getElementById(

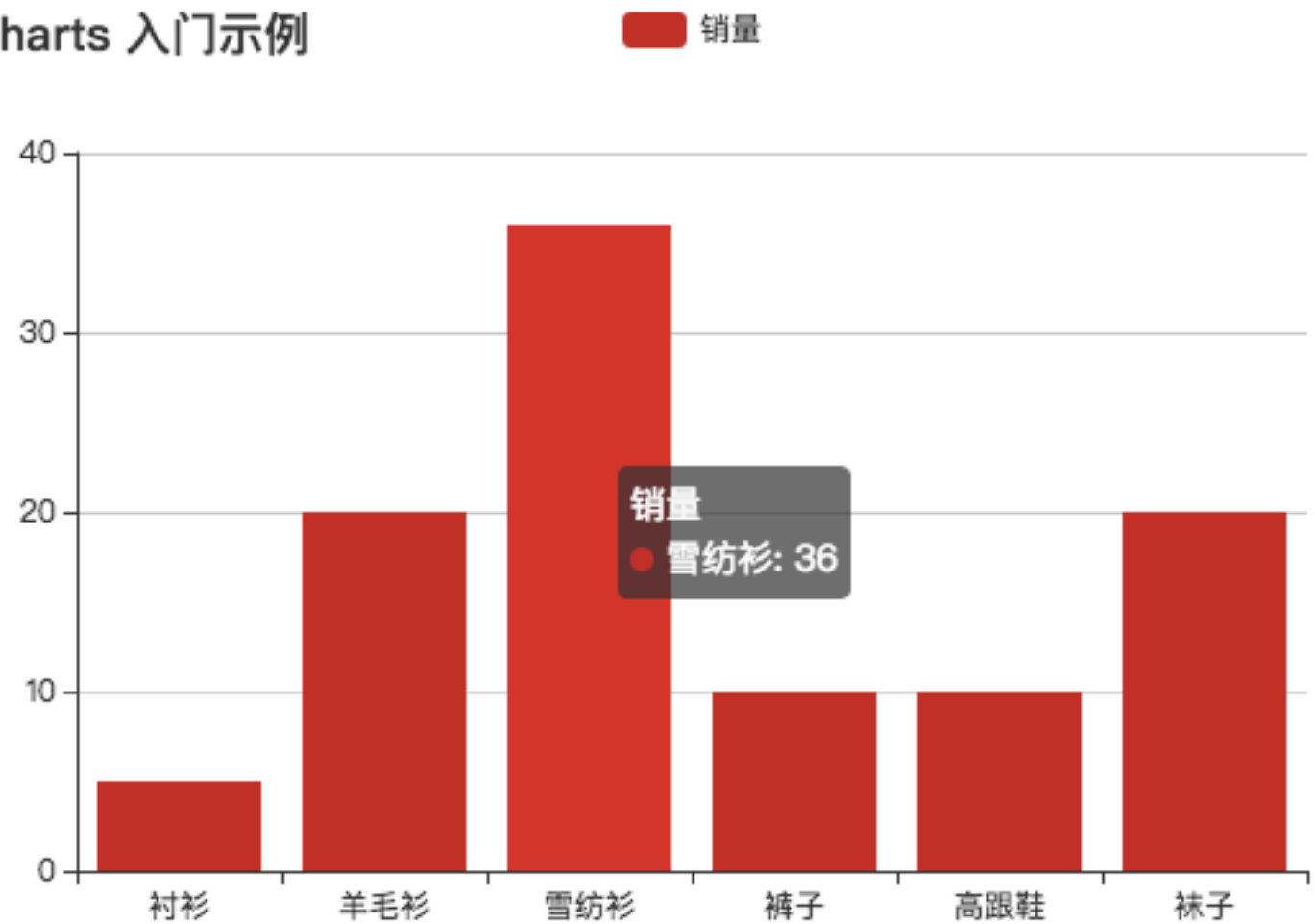
        // 指定图表的配置项和数据
        var option = {
            title: {
                text: 'ECharts 入门示例'
            },
            tooltip: {},
            legend: {
                data:['销量']
            },
            xAxis: {
                data: ["衬衫","羊毛衫","雪纺衫","裤子","高跟鞋",
            },
            yAxis: {},
            series: [{
                name: '销量',
                type: 'bar',
                data: [5, 20, 36, 10, 10, 20]
            }]
        };

        // 使用刚指定的配置项和数据显示图表。
        myChart.setOption(option);
    </script>
</body>
</html>
```

Web Flask



ECharts 入门示例



Mnist手写数字识别

```
import keras
from keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D
from keras.layers import Dense, Dropout, Flatten, Activation
from keras.models import Sequential
from keras.utils import np_utils

img_rows, img_cols = 28, 28
# TensorFlow backend: image_data_format() == 'channels_last'
x_train = x_train.reshape(x_train.shape[0], img_rows, img_cols, 1).astype('float32') / 255
x_test = x_test.reshape(x_test.shape[0], img_rows, img_cols, 1).astype('float32') / 255
# one-hot code for class
y_train = np_utils.to_categorical(y_train)
y_test = np_utils.to_categorical(y_test)
num_classes = y_train.shape[1]
```

```
model = Sequential()
model.add(Conv2D(filters=6, kernel_size=(5, 5), padding='valid', input_shape=(28, 28, 1)))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))
model.add(Activation("sigmoid"))
```

```
model.add(Conv2D(16, kernel_size=(5, 5), padding='valid'))
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))
model.add(Activation("sigmoid"))
model.add(Dropout(0.25))
# full connection
model.add(Conv2D(120, kernel_size=(1, 1), padding='valid'))
model.add(Flatten())
# full connection
model.add(Dense(84, activation='sigmoid'))
model.add(Dense(num_classes, activation='softmax'))
```

```
model.compile(loss=keras.losses.categorical_crossentropy,
optimizer=keras.optimizers.SGD(lr=0.08, momentum=0.9),
metrics=['accuracy'])
model.summary()
model.fit(x_train, y_train, batch_size=32, epochs=8,
verbose=1, validation_data=(x_test, y_test))
```

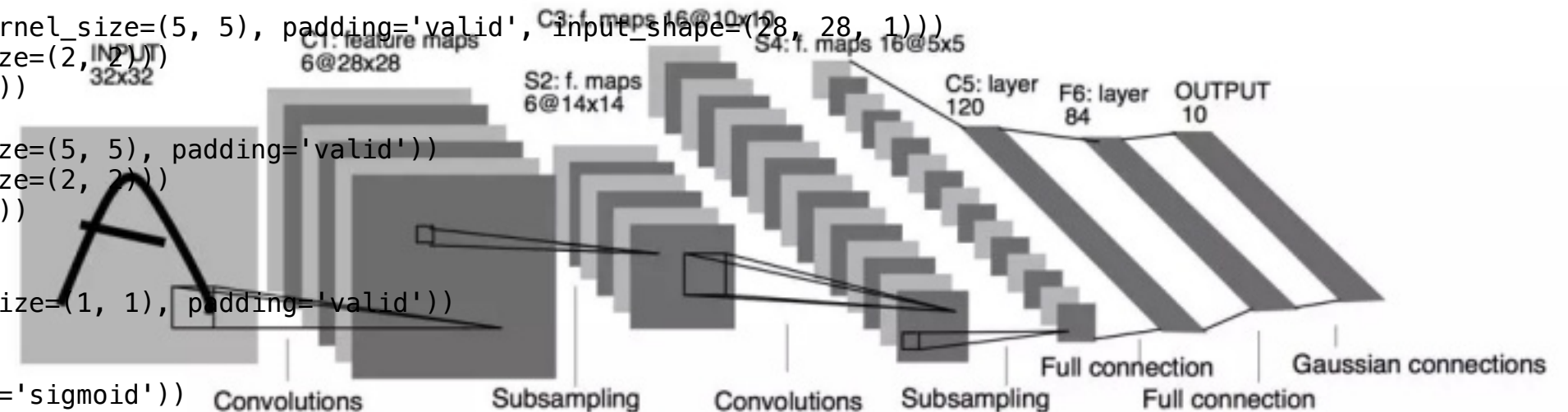
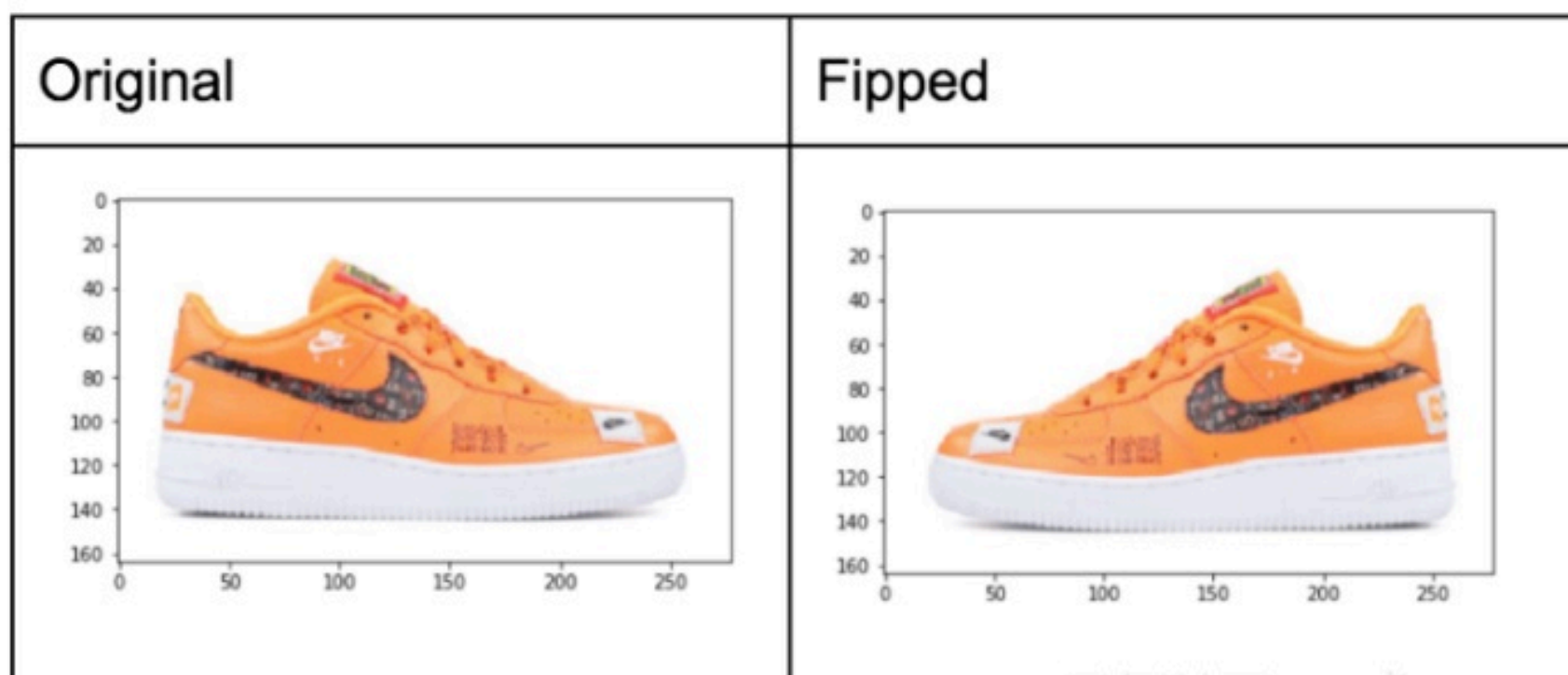
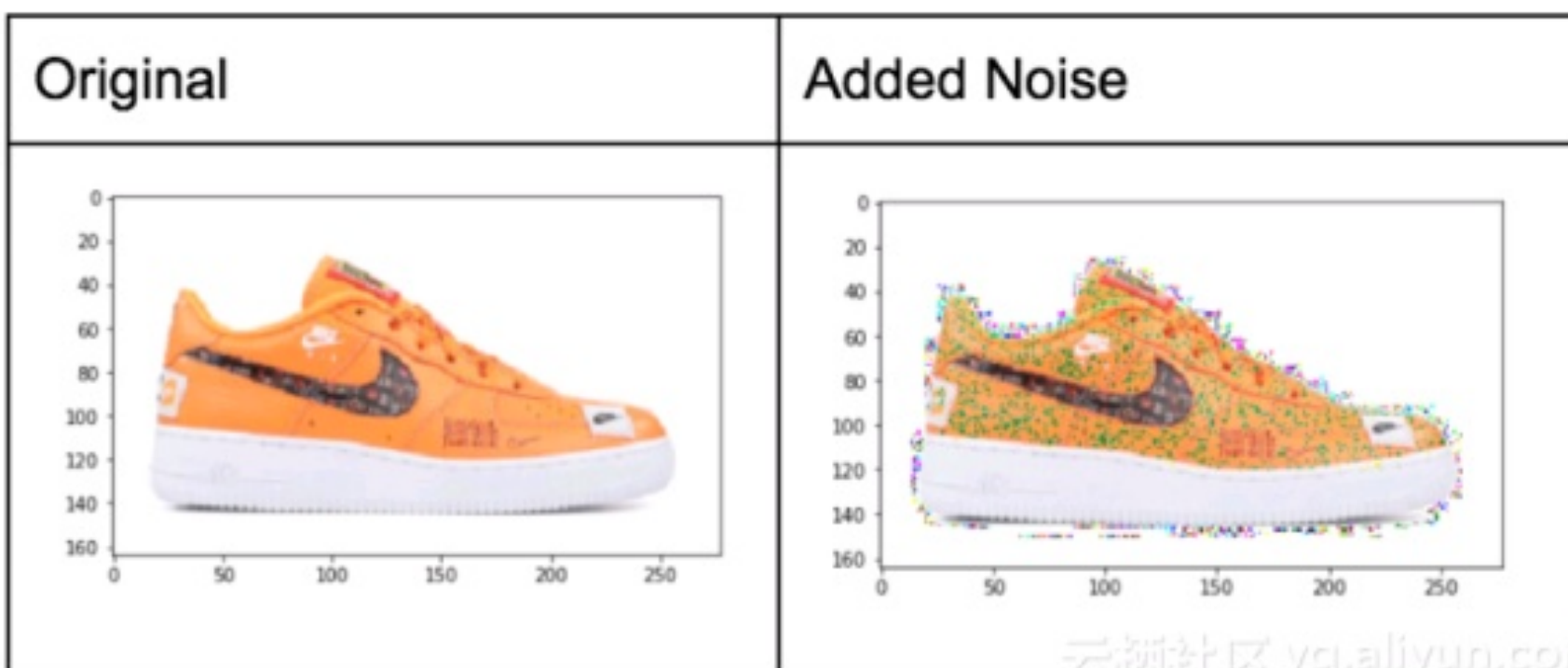


Fig. 2. Architecture of LeNet-5, a Convolutional Neural Network, here for digits recognition. Each plane is a feature map, i.e. a set of units whose weights are constrained to be identical.

图像处理



云栖社区 yq.aliyun.com



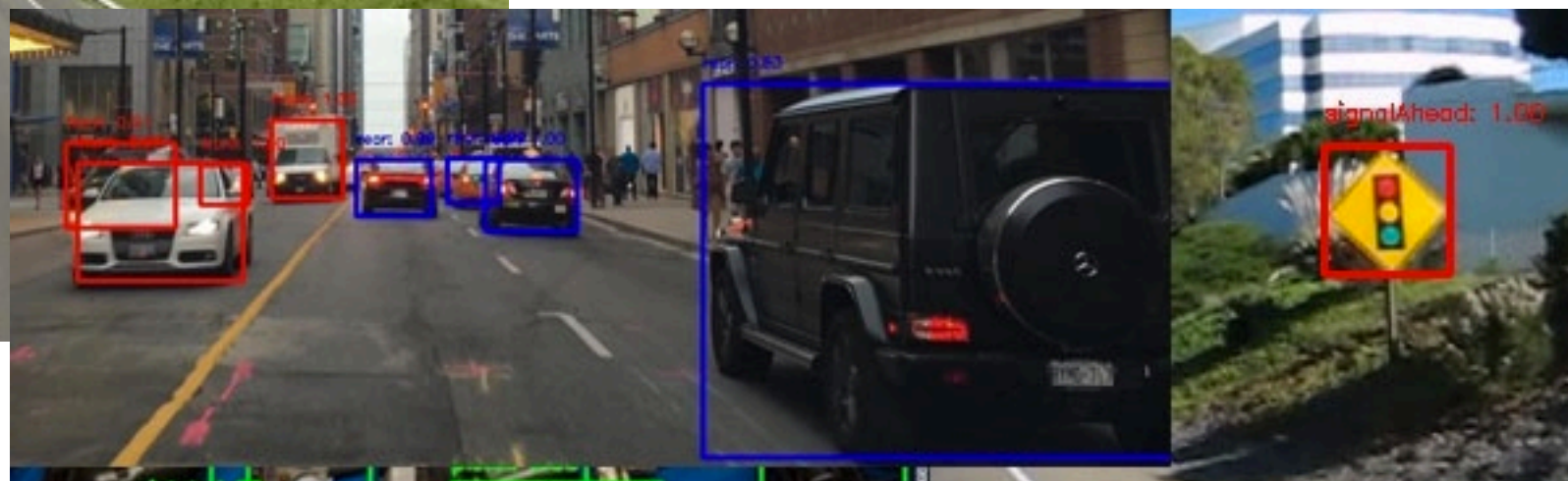
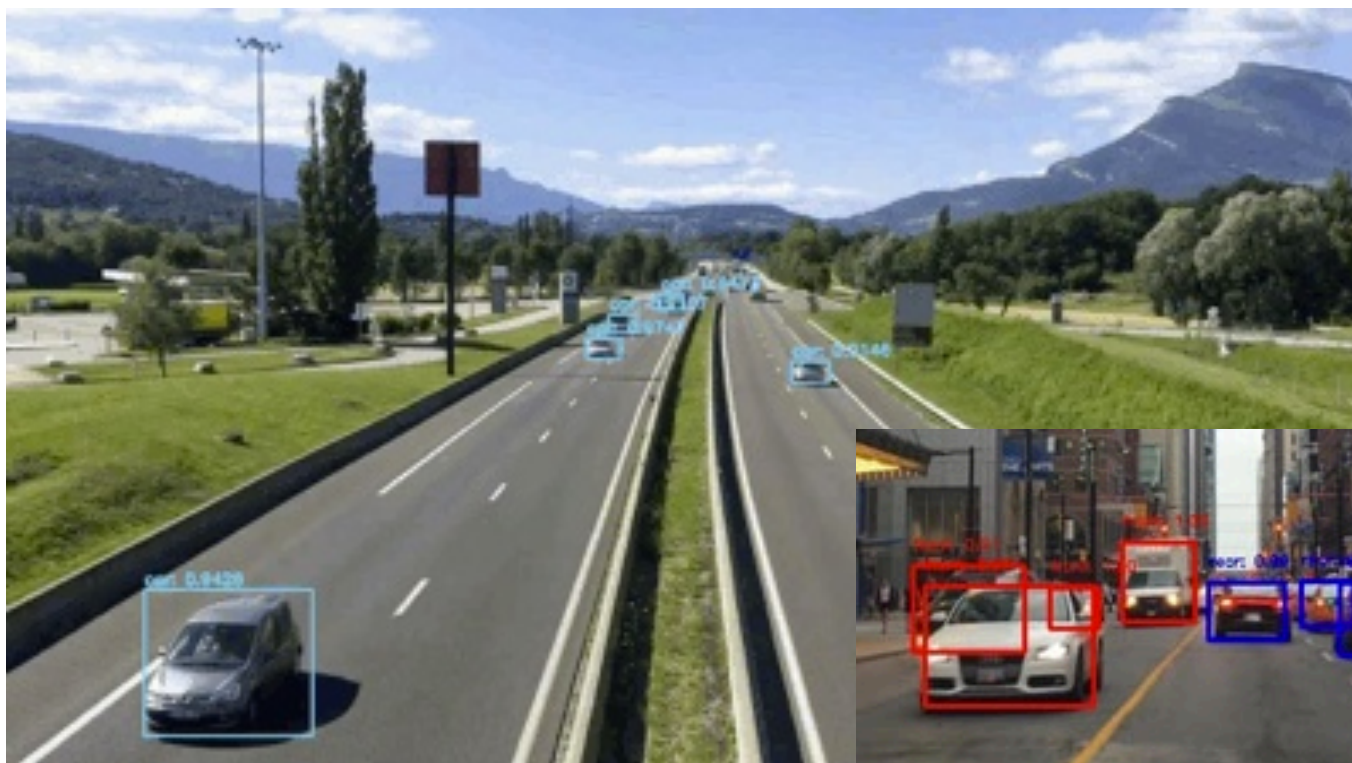
云栖社区 yq.aliyun.com

3/15/20 1:10 PM

ImageNet图像分类



目标检测



语义分割

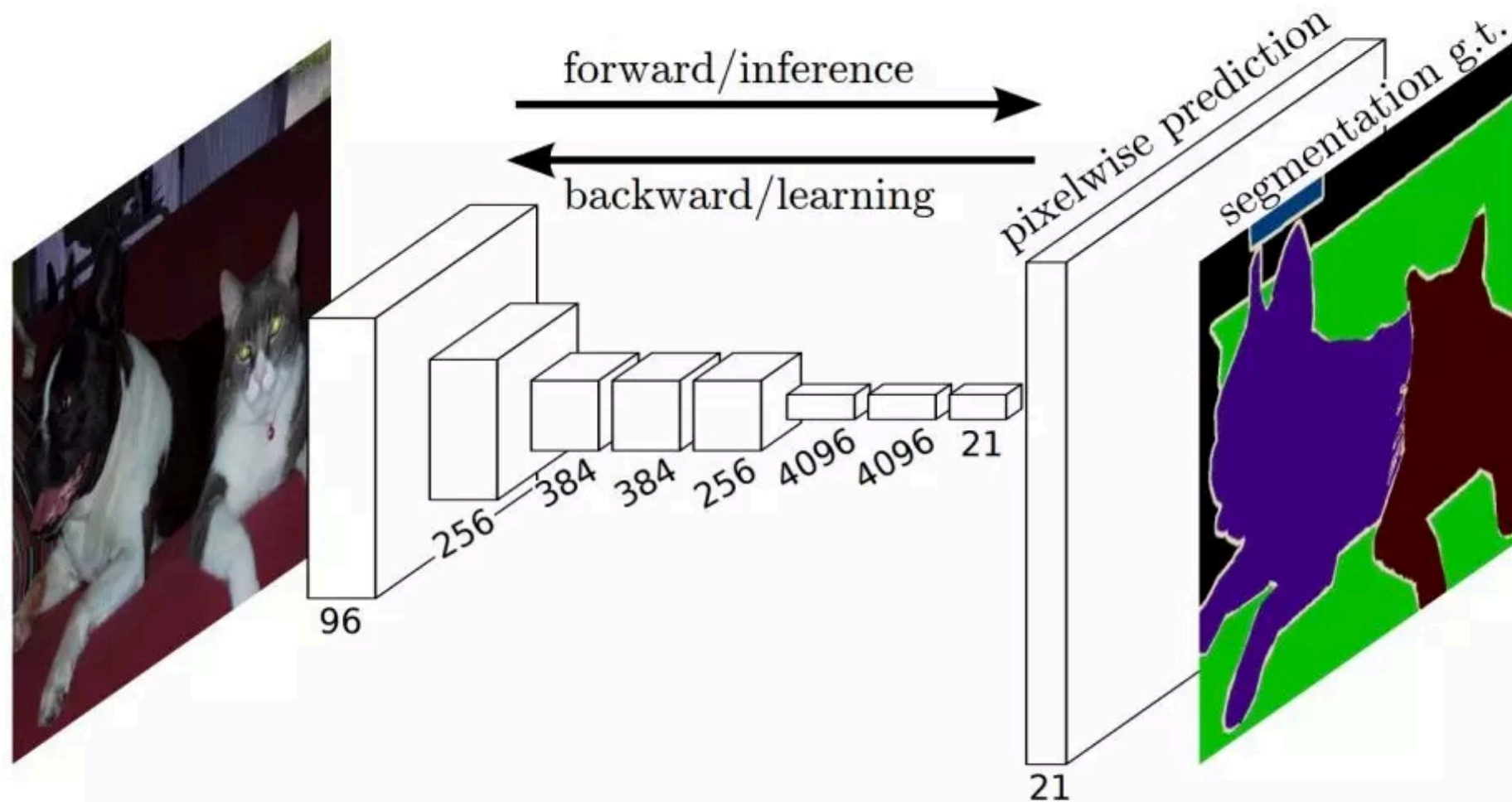


Fig. 1. Fully convolutional networks can efficiently learn to make dense predictions for per-pixel tasks like semantic segmentation.



We Want You!

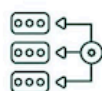
公司介绍

图森未来是一家专注于 L4 级别无人驾驶卡车技术研发与应用的人工智能企业,面向全球提供可大规模商业化运营的无人驾驶卡车技术,为全球物流运输行业赋能。目前已完成 D 轮融资,估值超过 10 亿美元,是无人驾驶货运领域首个独角兽企业。

图森未来自主研发的以摄像头为主要传感器,融合激光雷达、毫米波雷达的 L4 级无人驾驶卡车解决方案,具备感知、定位、决策、控制等无人驾驶核心功能,能够实现货运卡车在干线物流场景和半封闭枢纽场景下的全无人驾驶。

目前,图森未来已在中美多地展开商业化试运营,持续获得主营收入。获得中国首张无人驾驶卡车公开道路测试牌照,并在上海东海大桥开展应用于洋山港和芦潮港火车站间的无人驾驶港铁联运。

算法类



感知算法工程师

感知算法研究员-深度学习方向

感知算法研究员-融合与预测方向

定位与高精地图算法研究员

路径规划与决策算法工程师

控制算法工程师

工程类



软件研发工程师-系统

软件研发工程师-前端

软件研发工程师-后端

软件研发工程师-SRE

软件研发工程师-嵌入式

软件测试工程师

硬件工程师

FPGA工程师

ISP工程师

电器线束工程师

以上职位同步接受实习生, 欢迎2021届同学应聘, 实习生拥有优先转正权
岗位要求, 请扫描文末二维码查看

< 陈默 CEO >

连续创业者, 拥有丰富的技术产品商业化和管理经验。

< 侯晓迪 CTO >

加州理工大学博士, 10年以上计算机视觉领域研究经验。发表在 CVPR 的论文 Saliency detection: A spectral residual approach 获引超过3000次, 是近10年来视觉注意机制领域最有影响力的研究。

< 郝佳男 COO >

新加坡南洋理工大学博士, 超过 10 年并行和分布式运算研究经验, 前淡马锡国家实验室研究员, 2007 年设计的圆周率并行计算系统打破圆周率计算世界纪录。

< 王乃岩 首席科学家 >

香港科技大学博士, 深度学习应用于目标追踪领域的全球第一人, 参与知名深度学习框架 MXNet 的早期开发, 获得 2014 Google PhD Fellowship。多次在国际数据挖掘 (KDD Cup/Kaggle Challenge) 和计算机视觉 (ImageNet LSVRC) 比赛中名列前茅, 在计算机视觉与机器学习顶级会议与期刊上发表论文 30 余篇, Google Scholar 统计被引用 5800 次。